

Toán học cụ thể

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik

Addison-Wesley, ấn bản thứ hai, 1994

Nguồn gốc: Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science

English Materials / Concrete Mathematics - 2nd Edition.pdf

Tóm tắt

Đây là bản ghi chú tiếng Việt mở rộng cho *Concrete Mathematics*, một sách nền tảng về các kỹ thuật toán học rời rạc dùng trong khoa học máy tính. Tập PDF gốc có lỗi văn bản đọc được nhưng sinh từ DVI cũ nên nhiều ký hiệu toán và ghi chú lề bị mã hóa lệch. Bản này không tái tạo nguyên văn toàn bộ sách; nó chuyển ngữ thông tin đầu sách, tinh thần học, cấu trúc chương và các công cụ kỹ thuật chính cần cho phân tích thuật toán, tổ hợp và lập trình thi đấu.

1 Thông tin sách

Tác giả	Ronald L. Graham; Donald E. Knuth; Oren Patashnik
Nhà xuất bản	Addison-Wesley
Ấn bản	Thứ hai
Năm	1994
ISBN	0-201-55802-5

Sách được phát triển từ khóa học *Concrete Mathematics* tại Stanford. Tên sách chơi chữ giữa “continuous” và “discrete”, nhưng mục tiêu rất thực dụng: luyện khả năng biến đổi công thức, tính tổng, giải truy hồi, dùng hàm sinh, làm việc với số nguyên và ước lượng tiệm cận. Tác giả nhấn mạnh kỹ thuật thao tác hơn là các định lý tồn tại trừu tượng; người học cần biết biến một biểu thức khó nhìn thành một dạng có thể tính, kiểm chứng và áp dụng.

Đây là một trong những sách nền tảng nhất với phân tích thuật toán. Nhiều công cụ trong sách xuất hiện trực tiếp trong quy hoạch động, đếm tổ hợp, thuật toán số học, phân tích xác suất rời rạc, hàm sinh và đánh giá độ phức tạp.

2 Cách dùng trong thư viện này

Tài liệu này là **bản đồ học tập có chú giải**. Khi cần chứng minh đầy đủ, đánh số công thức, bài tập hoặc ghi chú lề, hãy đối chiếu PDF gốc. Các ký hiệu và quy ước đáng chú ý:

- $[P]$ là ngoặc Iverson: bằng 1 nếu mệnh đề P đúng, bằng 0 nếu sai.
- $\lfloor x \rfloor$ và $\lceil x \rceil$ là hàm sàn và hàm trần.
- $n^{\underline{k}}$ và $n^{\overline{k}}$ thường chỉ giai thừa giảm và giai thừa tăng.

- $\binom{n}{k}$ được dùng với cả tham số tổng quát, không chỉ số nguyên không âm.
- $O(\cdot)$, $o(\cdot)$, $\Theta(\cdot)$ được hiểu theo nghĩa tiệm cận chuẩn khi biến tiến tới giới hạn đang xét.

Trong bối cảnh OI, nên ưu tiên Chương 1–2 cho truy hồi và tổng; Chương 3–4 cho số học và chia theo thương; Chương 5–7 cho tổ hợp và hàm sinh; Chương 8 cho xác suất rời rạc; Chương 9 cho ước lượng tiệm cận.

3 Lộ trình đọc nhanh

1. Đọc Chương 1 để thấy cách chuyển bài toán thành truy hồi và cách kiểm tra nghiệm bằng trường hợp nhỏ.
2. Đọc Chương 2 cùng Chương 5 nếu thường gặp tổng chứa hệ số nhị thức.
3. Đọc Chương 3–4 nếu làm bài liên quan đến chia nguyên, modulo, hàm Euler, hàm Mobius hoặc biến đổi ước số.
4. Đọc Chương 7 trước khi học tổ hợp giải tích; đây là cầu nối giữa truy hồi, chuỗi hình thức và đếm.
5. Đọc Chương 8–9 khi cần phân tích kỳ vọng, phương sai, hashing, tung đồng xu, hoặc xấp xỉ tổng lớn.

4 Ghi chú mở rộng theo chương

Chương 1. Các bài toán truy hồi

Chương mở đầu dùng ba ví dụ để đặt giọng cho toàn sách: tháp Hà Nội, số miền do đường thẳng chia mặt phẳng, và bài toán Josephus. Điểm chung là nghiệm của bài toán kích thước n được viết qua nghiệm của kích thước nhỏ hơn. Với tháp Hà Nội, truy hồi

$$T_n = 2T_{n-1} + 1, \quad T_0 = 0$$

dẫn đến nghiệm $T_n = 2^n - 1$. Đây là mô hình đơn giản nhưng rất quan trọng: thiết kế thuật toán đệ quy, chứng minh cận dưới và giải truy hồi đi cùng nhau.

Bài toán chia mặt phẳng bằng đường thẳng minh họa cách nhận ra số phần mới được tạo ra khi thêm một đối tượng. Nếu đường thẳng mới cắt các đường trước ở nhiều điểm phân biệt, nó bị chia thành nhiều đoạn và mỗi đoạn làm tăng một miền. Kiểu lập luận “thêm phần tử cuối cùng” này xuất hiện nhiều trong đếm tổ hợp và phân tích cấu trúc dữ liệu.

Bài Josephus cho thấy một truy hồi có thể đẹp hơn khi đổi hệ biểu diễn. Với việc loại người theo vòng tròn, nghiệm có dạng dịch vòng bit trong biểu diễn nhị phân. Chương cũng giới thiệu **phương pháp repertoire**: giải một họ truy hồi tuyến tính theo tham số bằng cách chọn đủ nhiều trường hợp đặc biệt có nghiệm dễ, rồi tổ hợp tuyến tính chúng để suy ra nghiệm tổng quát.

Chương 2. Tổng

Chương 2 là lõi kỹ thuật của sách. Trước hết sách chuẩn hóa ký hiệu tổng, cận tổng, tổng rỗng, đổi biến chỉ số và ngoặc Iverson. Nhiều công thức trở nên gọn hơn khi viết điều kiện vào trong hạng tử bằng $[P]$, ví dụ thay vì tách nhiều miền chỉ số.

Các thao tác chính gồm đổi thứ tự tổng, tách/gộp miền, tổng kép, tổng tam giác, và biến đổi truy hồi thành tổng. Người học thuật toán thường gặp dạng

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j},$$

khi đảo vòng lặp hoặc phân tích số lần cập nhật.

Phần “finite calculus” đặt song song sai phân hữu hạn với giải tích liên tục. Nếu tích phân giúp tính diện tích và nguyên hàm, thì sai phân giúp tính tổng rời rạc. Tư tưởng này dẫn đến phép lấy tổng từng phần, tương tự tích phân từng phần, và giải thích vì sao nhiều tổng có dạng đóng khi nhận ra một “nguyên hàm rời rạc” phù hợp.

Chương 3. Hàm nguyên

Chương này xoay quanh $\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$, phần phân số, phần dư và phép mod. Các hàm này có vẻ sơ cấp nhưng là nguồn của nhiều bẫy trong lập trình: dấu âm, chia lấy sàn so với chia cất về 0, và biên đóng/mở trong công thức đếm.

Những đồng nhất thức sàn/trần cho phép chuyển điều kiện chia hết thành công thức đếm. Ví dụ số bội của d không vượt quá n là $\lfloor n/d \rfloor$. Các tổng dạng

$$\sum_{k=1}^n \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$

liên hệ trực tiếp đến đếm cặp (k, m) sao cho $km \leq n$. Đây là nền của kỹ thuật chia đoạn theo thương, thường dùng để tính tổng số học trong $O(\sqrt{n})$.

Phần truy hồi có sàn/trần giải thích cách xử lý các thuật toán chia để trị khi kích thước con là $\lfloor n/2 \rfloor$ và $\lceil n/2 \rceil$. Thay vì bỏ qua làm tròn, sách khuyến khích giữ biên chính xác cho đến khi có thể chứng minh rằng sai khác chỉ ảnh hưởng hằng số hoặc hạng thấp.

Chương 4. Lý thuyết số

Chương 4 cung cấp số học rời rạc: chia hết, số nguyên tố, phân tích thừa số, thuật toán Euclid, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, đồng dư, lớp dư độc lập, hàm Euler φ , hàm Mobius μ , và các công thức đảo.

Thuật toán Euclid không chỉ là công cụ tính gcd; nó là mẫu mực cho chứng minh bất biến và độ phức tạp logarithmic. Đồng dư cho phép làm việc trong $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, nơi phép cộng/nhân được rút gọn theo modulo. Khi các modulo nguyên tố cùng nhau, định lý phần dư Trung Hoa cho phép tách và ghép hệ điều kiện độc lập.

Hàm Euler đếm số lớp dư khả nghịch modulo m . Hàm Mobius thỏa

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1],$$

và dẫn đến công thức đảo Mobius: nếu $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$, thì

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d).$$

Đây là công cụ chuẩn trong các bài đếm theo ước, loại trừ bội và biến đổi Dirichlet.

Chương 5. Hệ số nhị thức

Chương 5 đi xa hơn công thức tổ hợp cơ bản. Các đồng nhất thức như Pascal, Vandermonde, hấp thụ chỉ số, đổi dấu, và “hockey-stick” được trình bày như công cụ biến đổi đại số. Điểm mạnh của sách là không chỉ nêu công thức mà còn chỉ cách nhìn ra nên biến đổi về nào, đổi chỉ số ra sao và kiểm tra bằng trường hợp nhỏ.

Hệ số nhị thức được mở rộng cho tham số tổng quát qua giai thừa giảm:

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1) \cdots (r-k+1)}{k!}.$$

Nhờ đó các khai triển kiểu nhị thức vẫn có nghĩa với r không nguyên, giúp nối chương này với hàm sinh ở Chương 7 và tiệm cận ở Chương 9.

Các phần hypergeometric và mechanical summation cho thấy nhiều tổng “khó” có thể được nhận diện bằng tỉ số hạng liên tiếp. Nếu tỉ số a_{k+1}/a_k là hàm hữu tỉ theo k , tổng thuộc thể giới hypergeometric và có các phép biến đổi hệ thống. Đây là tiền thân của các thuật toán chứng minh đồng nhất thức tổ hợp bằng máy.

Chương 6. Các số đặc biệt

Chương này gom những họ số xuất hiện lặp lại trong đếm và phân tích thuật toán: Stirling, Eulerian, harmonic, Bernoulli, Fibonacci và continuant. Mỗi họ số đi kèm truy hồi, hàm sinh hoặc diễn giải tổ hợp riêng.

Số Stirling loại hai đếm cách chia n phần tử thành k khối không rỗng; số Stirling loại một liên quan đến chu trình trong hoán vị và giai thừa tăng/giảm. Số Eulerian đếm hoán vị theo số descent. Các họ này cho phép chuyển đổi giữa lũy thừa thường, giai thừa giảm và các cơ sở đa thức khác.

Số harmonic $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ xuất hiện trong phân tích quicksort, coupon collector, cây tìm kiếm ngẫu nhiên và nhiều thuật toán trung bình. Số Bernoulli liên hệ với công thức tổng lũy thừa và công thức Euler–Maclaurin. Fibonacci và continuant minh họa truy hồi tuyến tính, ma trận chuyển và phân số liên tục.

Chương 7. Hàm sinh

Hàm sinh biến dãy số thành chuỗi hình thức. Với hàm sinh thường

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n,$$

phép cộng dãy thành cộng chuỗi, tích chập thành nhân chuỗi, và truy hồi tuyến tính thành phương trình đại số. Đây là lý do hàm sinh đặc biệt mạnh trong đếm tổ hợp và giải truy hồi.

Chương bắt đầu bằng bài lát domino và bài đổi tiền để cho thấy cách mã hóa lựa chọn độc lập bằng tích các chuỗi. Sau đó sách trình bày các thao tác cơ bản: dịch chỉ số, nhân với z , đạo hàm hình thức, tích chập, phân tích phân thức và trích hệ số. Với truy hồi tuyến tính hệ số hằng, hàm sinh thường dẫn đến biểu thức hữu tỉ và nghiệm dạng tổ hợp của các mũ.

Hàm sinh mũ phù hợp với cấu trúc có nhãn, nơi hệ số đi kèm $n!$. Hàm sinh Dirichlet phù hợp với tích chập theo ước số và các hàm số học nhân tính. Ba loại hàm sinh này tạo một bộ công cụ thống nhất: chọn đúng phép nhân cho đúng kiểu tổ hợp.

Chương 8. Xác suất rời rạc

Chương 8 trình bày xác suất ở mức vừa đủ cho phân tích tổ hợp và thuật toán. Biến ngẫu nhiên rời rạc, kỳ vọng, phương sai, tuyến tính của kỳ vọng và các phân phối cơ bản được đặt trong ngôn ngữ tính toán. Một nguyên tắc quan trọng: kỳ vọng tuyến tính không cần độc lập, nhưng phương sai của tổng chỉ tách gọn khi các biến độc lập hoặc hiệp phương sai được kiểm soát.

Hàm sinh xác suất là hàm sinh của phân phối:

$$G_X(z) = Ez^X.$$

Đạo hàm tại $z = 1$ cho kỳ vọng và moment giai thừa; tích của hàm sinh tương ứng với tổng các biến độc lập. Công cụ này nối xác suất rời rạc với Chương 7.

Các ví dụ tung đồng xu và chờ mẫu xuất hiện minh họa cách dựng phương trình cho chuỗi thắng/thua, xử lý chồng lấn tiền tố-hậu tố của mẫu và tính thời gian kỳ vọng. Phần hashing cho thấy xác suất rời rạc không chỉ là bài toán đếm mà còn trực tiếp phục vụ phân tích cấu trúc dữ liệu.

Chương 9. Tiệm cận

Chương cuối hệ thống hóa cách ước lượng khi n lớn. Trước hết sách sắp xếp một thang tăng trưởng: logarit, lũy thừa, mũ, giai thừa, và các biến thể. Ký hiệu O , o , Ω , Θ được dùng để nói chính xác về cận và sai số, nhưng sách cũng cảnh báo rằng thao tác với O phải giữ miền hiệu lực và biên giới hạn rõ ràng.

Hai mẹo tiệm cận quan trọng là chọn miền chính của tổng và thay phần đuôi bằng cận đủ nhỏ. Khi một tổng lớn có hạng tử cực đại quanh một vùng hẹp, ta phân tích vùng đó thật kỹ rồi chứng minh phần còn lại không đáng kể. Đây là tư duy đằng sau phương pháp Laplace, saddle point và nhiều ước lượng xác suất.

Công thức Euler–Maclaurin nối tổng rời rạc với tích phân và các hiệu chỉnh Bernoulli. Nó cho phép lấy xấp xỉ chính xác hơn nhiều so với chỉ thay tổng bằng tích phân. Phần “final summations” đưa các kỹ thuật này vào các tổng phức tạp hơn, nơi cần chọn chuẩn hóa và sai số một cách cẩn thận.

5 Vai trò của phụ lục và bài tập

Sách có hơn 500 bài tập, chia theo mức độ từ khởi động đến bài thi, bài thưởng và bài nghiên cứu. Phụ lục đáp án rất quan trọng vì nhiều bài không chỉ kiểm tra kết quả mà còn dạy thêm kỹ thuật biến đổi. Khi dịch sâu hơn, nên giữ cấu trúc mức độ bài tập và các đáp án then chốt, vì đây là phần làm nên giá trị sư phạm của sách.

6 Ghi chú về trích xuất

Tệp PDF có 670 trang. Văn bản tiếng Anh trích xuất được, nhưng bản PDF sinh từ DVI cũ nên một số dấu ngoặc, dấu nối, ký hiệu toán và chữ trong lề bị OCR hoặc mã hóa sai. Bản dịch đầy đủ từng chương cần đối chiếu trực tiếp PDF gốc khi chuyển công thức, bảng, ghi chú lề và chỉ mục sang LaTeX.

7 Tình trạng bản dịch

Bản hiện tại là ghi chú dịch mở rộng và hướng dẫn chương, không phải bản dịch từng trang của sách. So với bản ghi chú ban đầu, nó đã bổ sung tinh thần của sách, lộ trình đọc, ký hiệu, và nội dung kỹ thuật cho

cả 9 chương: truy hồi, tổng, hàm nguyên, lý thuyết số, hệ số nhị thức, các số đặc biệt, hàm sinh, xác suất rời rạc và tiệm cận.